

TRABALHO – ESTRUTURAS DE DADOS

Valor: 2,0 pontos

Modalidade: Trabalho **INDIVIDUAL** – Exc. Máx. 03(três) componentes

Tema: Estruturas de Dados aplicadas a situações reais

1. Proposta da atividade

A partir de uma **situação real do cotidiano**, desenvolva uma solução computacional na qual uma **Estrutura de Dados (ED)** seja um **elemento central para a resolução do problema**.

A situação escolhida **não precisa necessariamente estar relacionada a uma atividade comercial**. O problema pode estar relacionado, por exemplo, à educação, saúde, transporte, organização pessoal, jogos, redes sociais, atendimento, serviços públicos, logística, entretenimento ou outras situações do cotidiano.

O objetivo é demonstrar que a escolha de uma Estrutura de Dados está diretamente relacionada às características do problema que se deseja solucionar.

2. Desenvolvimento

A atividade deverá:

a) Escolher uma situação-problema real

Apresente uma situação concreta do cotidiano que possa ser solucionada ou melhorada por meio de um sistema computacional.

Exemplos:

- organização de uma fila de atendimento;
- gerenciamento de tarefas;
- histórico de navegação;
- sistema de impressão de documentos;
- organização de contatos;
- controle de acesso;

- navegação entre páginas;
- organização de arquivos;
- gerenciamento de rotas;
- sistema de prioridades;
- busca de informações;
- funcionamento de um jogo.

b) Propor uma solução computacional

Descreva como a solução funcionaria e **qual seria o papel da Estrutura de Dados no funcionamento do sistema.**

A implementação deve ser funcional, ainda que seja um protótipo simplificado.

c) Implementar a solução utilizando pelo menos 3 Estruturas de Dados

A atividade deverá apresentar **pelo menos três alternativas de Estruturas de Dados** que poderiam ser utilizadas para resolver o problema.

Para cada uma, explique:

- como a ED seria utilizada;
- quais operações seriam necessárias;
- suas vantagens;
- suas limitações;
- seu impacto na solução proposta.

d) Comparar as Estruturas de Dados

Compare as três alternativas considerando, entre outros aspectos:

- facilidade de implementação;
- custo das operações;
- desempenho;
- organização dos dados;
- inserção e remoção;
- busca e acesso;

- adequação ao problema real.

e) Escolher a melhor Estrutura de Dados

Ao final, deverá escolher qual das três Estruturas de Dados é mais adequada para a situação-problema.

A escolha deve ser justificada tecnicamente, relacionando as características da ED às necessidades do problema.

Importante: não basta afirmar que uma ED é "melhor". É necessário explicar **por que ela é mais adequada para aquele problema específico.**

3. Apresentação

Deverá conter uma breve apresentação contendo:

1. Situação-problema;
2. Solução proposta;
3. Estrutura de Dados 1 – aplicação e características;
4. Estrutura de Dados 2 – aplicação e características;
5. Estrutura de Dados 3 – aplicação e características;
6. Comparação entre as três EDs;
7. Escolha da melhor ED e justificativa;
8. Demonstração da implementação.

Durante a demonstração, o aluno deverá apresentar o funcionamento da solução e evidenciar onde a Estrutura de Dados está sendo utilizada.

4. Entrega – Tudo postado no GitHub e o **Link no SAVA do Aluno**

Deverá entregar:

- código-fonte da solução;
- apresentação ou documento utilizado;
- breve descrição da situação-problema;
- comparação das três Estruturas de Dados;
- justificativa da ED escolhida.

5. Critérios de avaliação – 2,0 pontos

<i>Critério</i>	<i>Pontuação</i>
<i>Identificação e compreensão da situação-problema real</i>	0,30
<i>Qualidade e funcionamento da solução implementada</i>	0,50
<i>Aplicação e análise das 3 Estruturas de Dados</i>	0,40
<i>Comparação técnica entre as EDs</i>	0,30
<i>Justificativa da escolha da melhor ED</i>	0,30
<i>Demonstração, organização e apresentação</i>	0,20
<i>Total</i>	2,00

6. Orientação principal

A atividade não tem como objetivo apenas demonstrar que o aluno sabe implementar uma Estrutura de Dados.

O principal objetivo é responder à seguinte questão:

"Dado um problema real, qual Estrutura de Dados é mais adequada para solucioná-lo e por quê?"

Portanto, a **análise e a justificativa da escolha da ED** são tão importantes quanto a implementação.

SSA, 14 de setembro de 2026.